Manual del Programador — RepasoGeneral (Suite de Taller)

Proyecto: `repasogeneral` — Actividad 6 (LPR 5.º 3.ª) **Versión:** 1.0.0 **Autor:** Ian Quiroga **Fecha:** 2026

---

1. Descripción del sistema

Suite unificada en consola que integra los tres pilares de programación de bajo nivel del primer cuatrimestre:

Reto Módulo Concepto
1 `sumaRecursiva(int n)` Recursividad y caso base
2 Búsqueda secuencial Complejidad `O(n)` y `break`
3 `intercambiarValores(int*, int*)` Pasaje por dirección y desreferenciación

2. Arquitectura del sistema

```
main()
 ■■■ Cabecera + nombre del estudiante
 ■■■ RETO 1 ■■ sumaRecursiva(5)
 ■              ■■■ Stack: [5]→[4]→[3]→[2]→[1]→[0] caso base
 ■■■ RETO 2 ■■ for (i=0; i<TAM; i++) sobre vectorDatos[10]
 ■              ■■■ break en la coincidencia
 ■■■ RETO 3 ■■ intercambiarValores(&x, &y)
               ■■■ temporal = *ptrA; *ptrA = *ptrB; *ptrB = temporal
```

3. Especificación de las funciones

3.1 `int sumaRecursiva(int n)`

• **Precondición:** `n >= 0`.

• **Postcondición:** devuelve la suma de los enteros de `1` a `n`.

• **Caso base:** `if (n <= 0) return 0;` — **obligatorio**. Sin él se produce

Stack Overflow.

• **Complejidad:** tiempo `O(n)`, espacio `O(n)` por la pila de llamadas.

```
int sumaRecursiva(int n)
{
```

```
    if (n <= 0) return 0;
    return n + sumaRecursiva(n - 1);
}
```

3.2 `void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)`

• **Precondición:** `ptrA` y `ptrB` apuntan a `int` válidos.

• **Postcondición:** el valor de `*ptrA` y `*ptrB` quedan intercambiados.

• **Memoria:** usa una variable local (`temporal`) en el Stack.

4. Datos del reto 2

```
const int TAM = 10;
int vectorDatos[TAM] = {12, 45, 78, 90, 122, 5, 18, 33, 67, 99};
int numeroBuscar = 18;   // se encuentra en el índice 5
```

La búsqueda puede probarse cambiando `numeroBuscar` por `77` para ejercitar la ruta del `if (!hallado)`.

5. Compilación y ejecución

```
g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe
.\src\repasogeneral.exe
```

6. Integración con Git — Dual-Remote

```
git remote set-url origin https://github.com/pachusUwu/repasogeneral.git
git remote set-url --add --push origin https://github.com/pachusUwu/repasogeneral.git
git remote set-url --add --push origin https://gitlab.com/TU-USUARIO/repasogeneral.git
git remote -v     # debe mostrar 3 líneas: 1 fetch + 2 push
```

7. Errores conocidos y soluciones

Síntoma Causa Solución
Segmentation fault Falta el caso base en la recursión Agregar `if (n <= 0) return 0;`
No encuentra un valor que sí está Falta el `break` y se imprime el último Agregar `break` dentro del `if`
Los valores no se intercambian Se pasaron valores, no direcciones Invocar con `&x`, `&y`
`git push` sube a un solo servidor Falta `--add --push` Repetir el comando 3 con `--add --push`

8. Extensiones posibles

- • Reemplazar la búsqueda secuencial por una **binaria** sobre el arreglo ordenado (`O(log n)`).
- • Agregar lectura del valor a buscar por teclado.
- • Recursión de cola con `tail call optimization` para reducir el Stack.

9. Control de versiones

Versión Estado Descripción
`v1.0.0` **Baseline Aprobado** Suite unificada de los 3 retos.